2003 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 将 1,2,3,4,5,6,7,8 分别放在正方体的八个顶点上，使得每个面上的任意三个数之和均不小于 10. 求一个面上四个数之和的最小可能值.

2. 设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$ 满足 $\sum_{i=1}^{2n-1}(a_{i+1}-a_i)^2 = 1$. 求

$$(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)$$

的最大值.

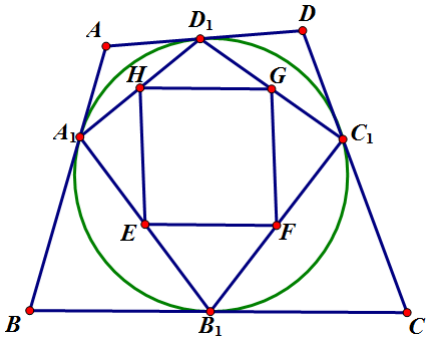
3. 给定正整数 n. 求最小的正整数 u_n，使得对每个正整数 d，在任意 u_n 个连续的正奇数中能被 d 整除的数的个数不少于 $1, 3, \cdots, 2n-1$ 中能被 d 整除的数的个数.

4. 求证：若凸四边形 $ABCD$ 内任意一点 P 到边 AB, BC, CD, DA 的距离之和为定值，则 $ABCD$ 是平行四边形.

2003 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 设 k 是正整数，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=0, a_{n+1}=ka_n+\sqrt{(k^2-1)a_n^2+1}, n\geq 0$. 求证：数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数，且 $2k \mid a_{2n}$.

6. 如图，凸四边形 $ABCD$ 有内切圆，该内切圆与边 AB, BC, CD, DA 的切点分别为 A_1, B_1, C_1, D_1，E, F, G, H 分别是 $A_1B_1, B_1C_1, C_1D_1, D_1A_1$ 的中点. 求证：四边形 $EFGH$ 为矩形的充分必要条件是 A, B, C, D 四点共圆.



7. 设非负实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 满足 $\sum\limits_{i=1}^{5}\dfrac{1}{1+x_i}=1$. 求证：$\sum\limits_{i=1}^{5}\dfrac{x_i}{4+x_i^2}\leq 1$.

8. 1650 个学生排成 22 行、75 列. 已知在其中任意两列处于同一行的两个人中，性别相同的学生都不超过 11 对. 求证：男生的人数不超过 928.